Fabricação Mecânica

Fatec
Sorocaba
José Crespo Gonzales

FABRICAÇÃO MECÂNICA

TECNOLOGIA DA SOLDAGEM

Aula 01

Processos de Soldagem

- *Histórico, Tipos, Aplicações e Fontes de Energia*

A.C.F.

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Prof. Me. Amilton C. Freitas

Ementa

- **Histórico da Soldagem;**
- **Soldabilidade;**
- **Metalurgia da Soldagem;**
- **Eletrodo revestido:**
- **Soldagem MIG/MAG:**
- **Soldagem TIG:**
- **Exercícios e questionário:**
- **Simbologia e Terminologia:**
- **Qualidade EPS;**
- **Projeto EPS;**
- **Estudo de caso;**
- **Avaliação;**
- **Projeto de Soldagem;**

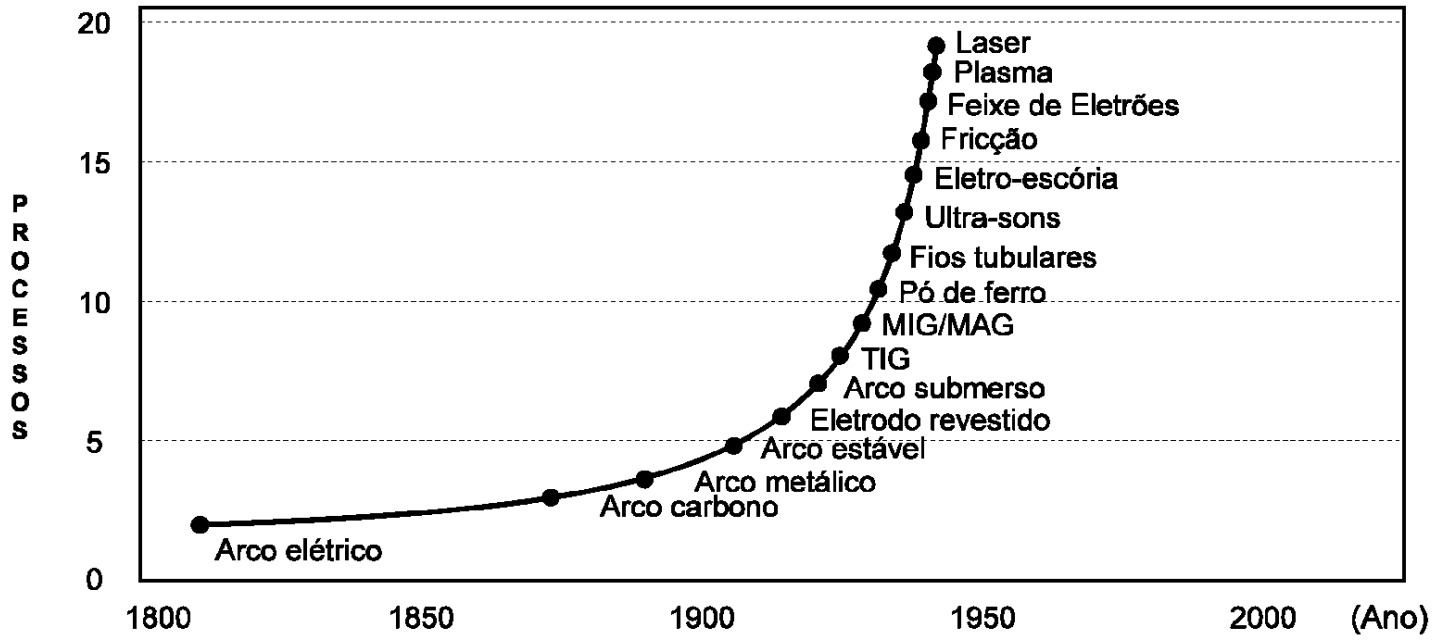
Conceito e Avaliação

Histórico da Soldagem

- ✓ Primeiros registros: uso de fogo e martelos na Antiguidade;
- ✓ Evolução na Revolução Industrial (século XIX);
- ✓ Desenvolvimento da soldagem elétrica no início do século XX;
- ✓ Avanços modernos: soldagem a laser, robótica e automação;

Algumas datas ...

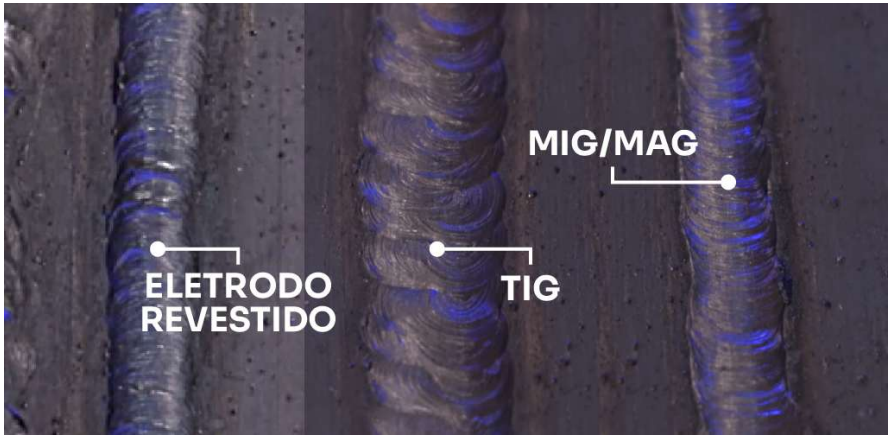
- ✓ Pré História Idade – Média → Soldagem por Forjamento – Importância estratégica;
- ✓ 1500 – 1900 → Alto – Forno; Ferro Gusa – Fundição;
- ✓ 1809 → Arco Elétrico
- ✓ 1885 → 1ª Patente;
- ✓ 1890 → Eletrodo Nu;
- ✓ 1907 → Eletrodo Revestido;
- ✓ 1914 → Importância Industrial;
- ✓ 1926 → TIG;
- ✓ 1948 → MIG;
- ✓ 1953 → MAG;1954 → Arame Tubular;
- ✓ 1957 → Plasma e Feixe Eletrônico;
- ✓ 1958 → Eletroescória;
- ✓ 1960 → Laser;
- ✓ Atualmente → Mais de 50 processos usados industrialmente



Principais Tipos de Soldagem

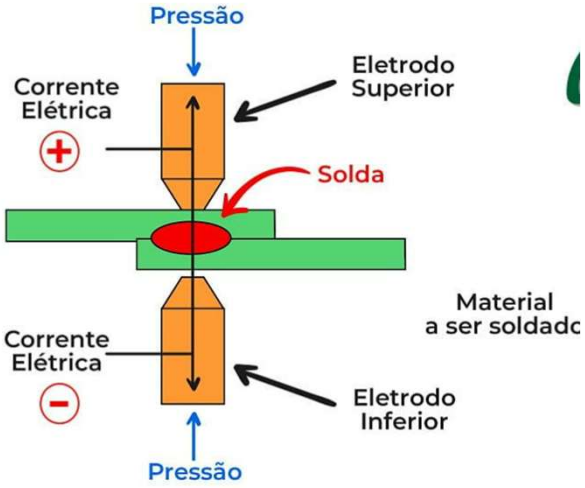
- **Soldagem por arco elétrico** (MIG/MAG, TIG, Eletrodo revestido)
- **Soldagem por resistência elétrica** (ponto, topo, costura)
- **Soldagem a gás** (oxiacetilênica)
- **Soldagem a laser e feixe de elétrons**
- **Soldagem por fricção e ultrassom**

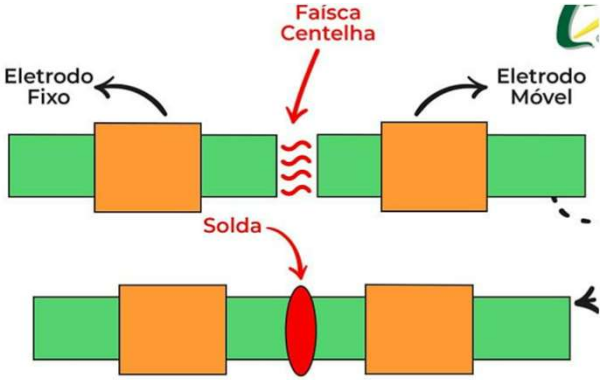
○ **Soldagem por arco elétrico** (MIG/MAG, TIG, Eletrodo revestido)

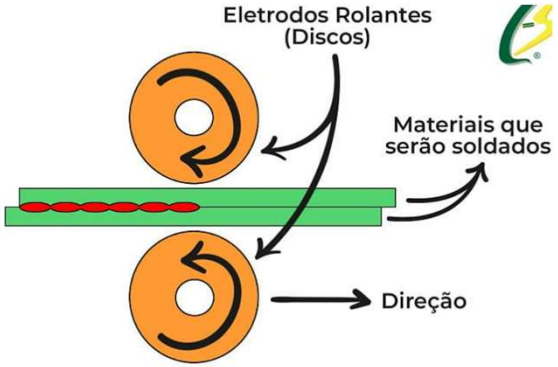


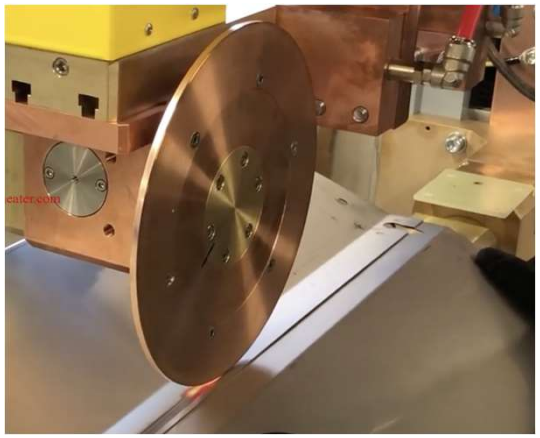
Prof. Me. Amilton C. Freitas

Soldagem por resistência elétrica (ponto, topo, costura)



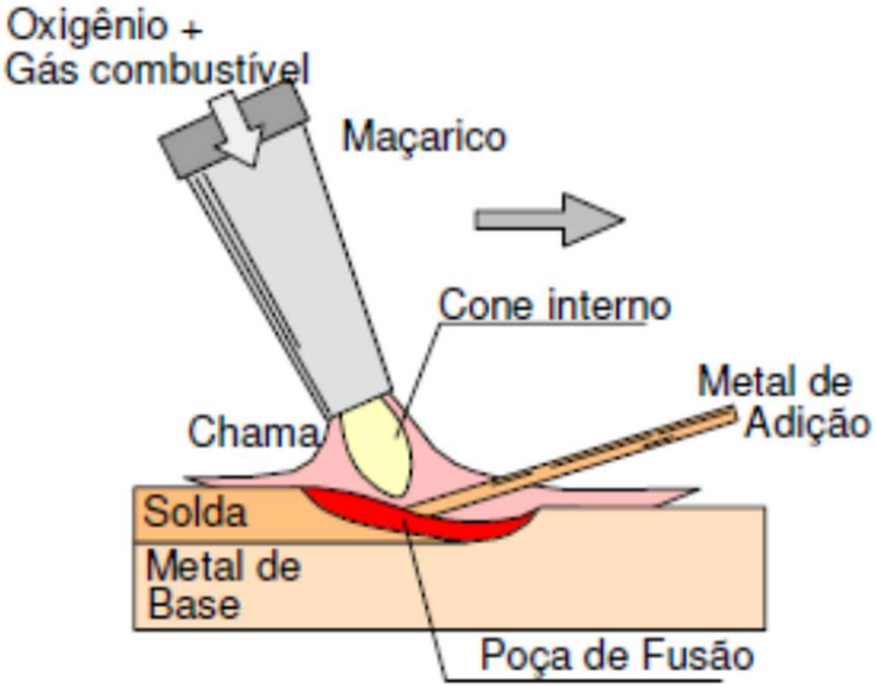




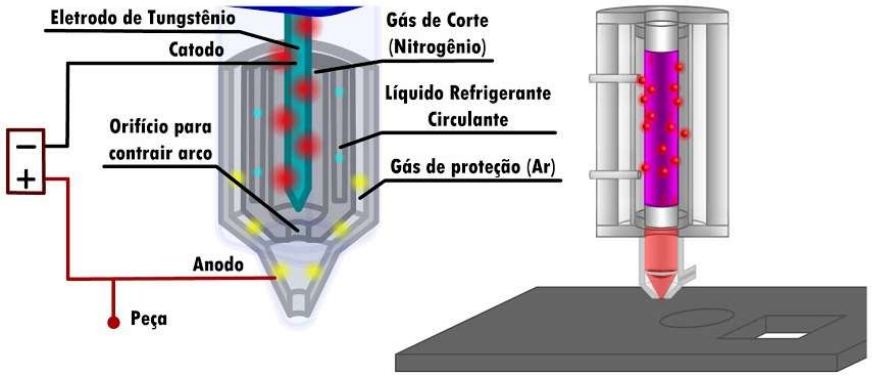


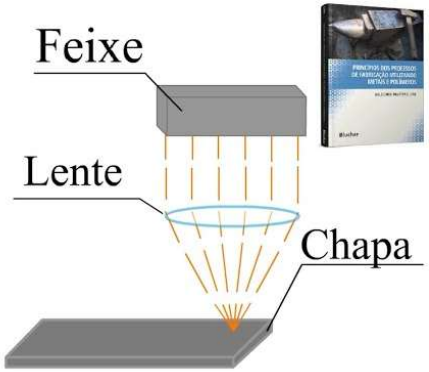
Prof. Me. Amilton C. Freitas

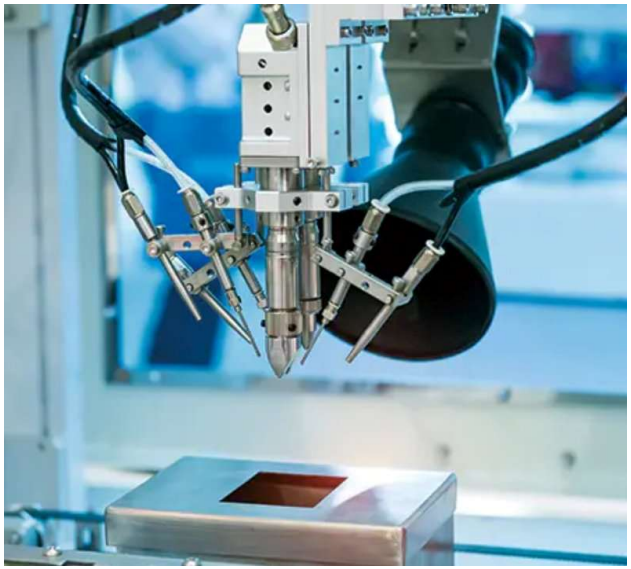
Soldagem a gás (oxiacetilênica)

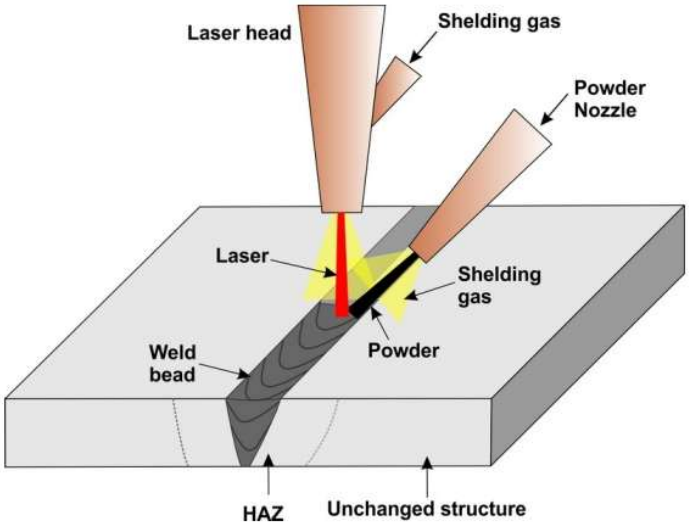


Soldagem por feixe de elétrons e a laser

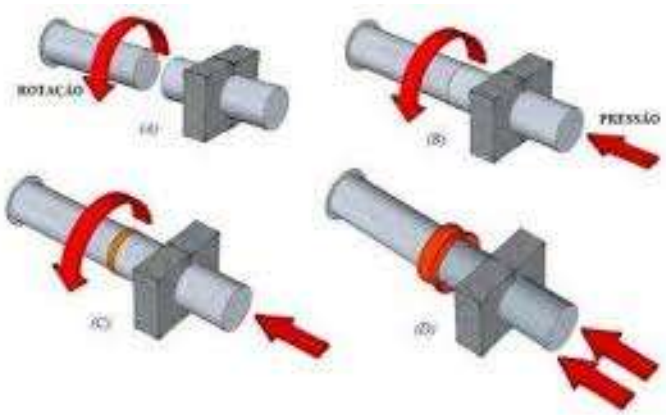


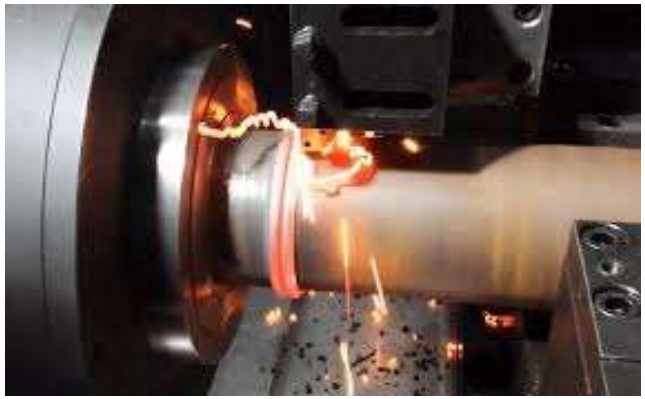


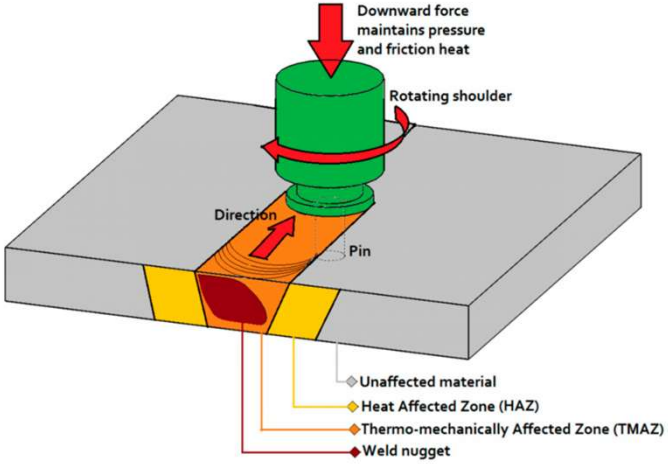




Soldagem por fricção e ultrassom







Prof. Me. Amilton C. Freitas

Aplicações na Indústria

- **Construção civil** (estruturas metálicas)
- **Indústria automotiva** (carrocerias, chassis)
- **Setor naval e aeroespacial**
- **Indústria de petróleo e gás** (tubulações, plataformas)
- **Fabricação de máquinas e equipamentos**

. Solda com eletrodo revestido: tradição e evolução
. Solda MIG/MAG: versatilidade e automação industrial
. Solda TIG: precisão, acabamento limpo e qualidade superior
. Solda a laser: revolução, alta precisão e inovação
. Solda a plasma: velocidade, alta eficiência e controle
. Solda por arame tubular: economia e automação
. Inovações e sustentabilidade: tendências e eficiência

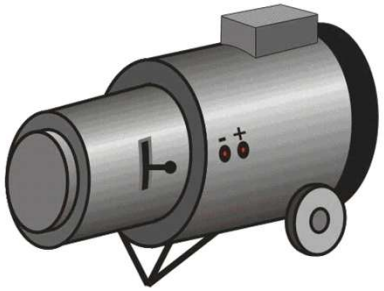
Tipos de soldas para 2025: veja mais buscadas no mercado

Fontes de Soldagem

- **Fontes elétricas:** transformadores, retificadores, inversores
- **Fontes de energia térmica:** chama de gás, laser
- **Fontes mecânicas:** fricção, pressão

Transformador

Retificador



Gerador

Fontes Dos Processos De Soldagem

QUÍMICA
- Reações química
- Oxigás
  Aluminotermia
- FUSÃO

RADIANTE
- Radiação eletromagnética
- Laser
  Feixe de Elétrons
- FUSÃO

MECÂNICA
- Movimentos mecânicos
- Pressão / Explosão
  Ultra-som / Fricção;
  Difusão / Forjamento
- PRESSÃO

ELÉTRICA
- Principal fonte de energia utilizada na soldagem

ELÉTRICA

- Resistência elétrica
  Efeito Joule (I^2R)
  - Soldagem a ponto
    Soldagem por costura
    Soldagem por projeção
    Soldagem por alta frequência
    Soldagem por centelhamento
    Soldagem de topo por resistência
  - PRESSÃO e FUSÃO
- Arco Elétrico
  - Soldagem TIG
    Soldagem a plasma
    Soldagem MIG/MIG
    Soldagem com arame tubular
    Soldagem com arco submerso
    Soldagem com eletrodo revestudo
  - FUSÃO

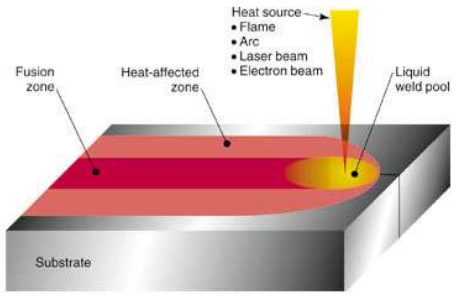
Classificação Dos Processos De Soldagem

SOLDAGEM POR FUSÃO (Fusion Welding)

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A FONTE DE CALOR

REAÇÃO QUÍMICA

SOLDAGEM OXI-GÁS



ARCO ELÉTRICO

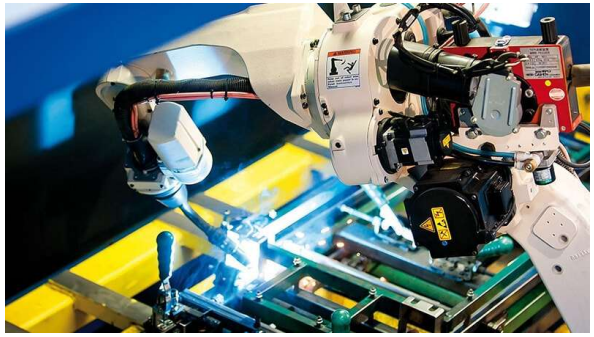
ELETRODO REVESTIDO
TIG
MIG / MAG
ARCO SUBMERSO
LASER / FEIXE DE ELÉTRONS

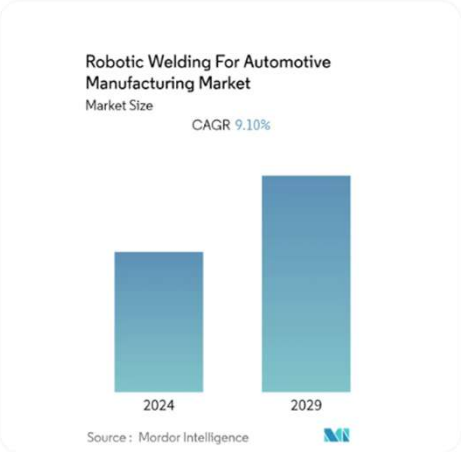
Classificação Dos Processos De Soldagem

- ✓ SMAW Shielded Metal Arc Welding (eletrodo revestido);
- ✓ SAW Submerged (arco submerso);
- ✓ FCAW Flux Cored Arc Welding (arame tubular);
- ✓ GMAW Gas Metal Arc Welding (arame sólido);
- ✓ GTAW Gas Tungsten Arc Welding (eletrodo de tungstênio, TIG);
- ✓ PAW Plasma Arc Welding (Plasma).

Tendências Futuras

- Soldagem robotizada e automatizada
- Integração com Indústria 4.0
- Processos sustentáveis e de alta eficiência energética
- Monitoramento em tempo real com sensores





Share

Período de Estudo	2019 - 2029
Período de Dados de Previsão	2024 - 2029
Período de Dados Históricos	2019 - 2022
CAGR	9.10%
Mercado de Crescimento Mais Rápido	Ásia-Pacífico
Maior Mercado	Europa
Concentração do Mercado	Média

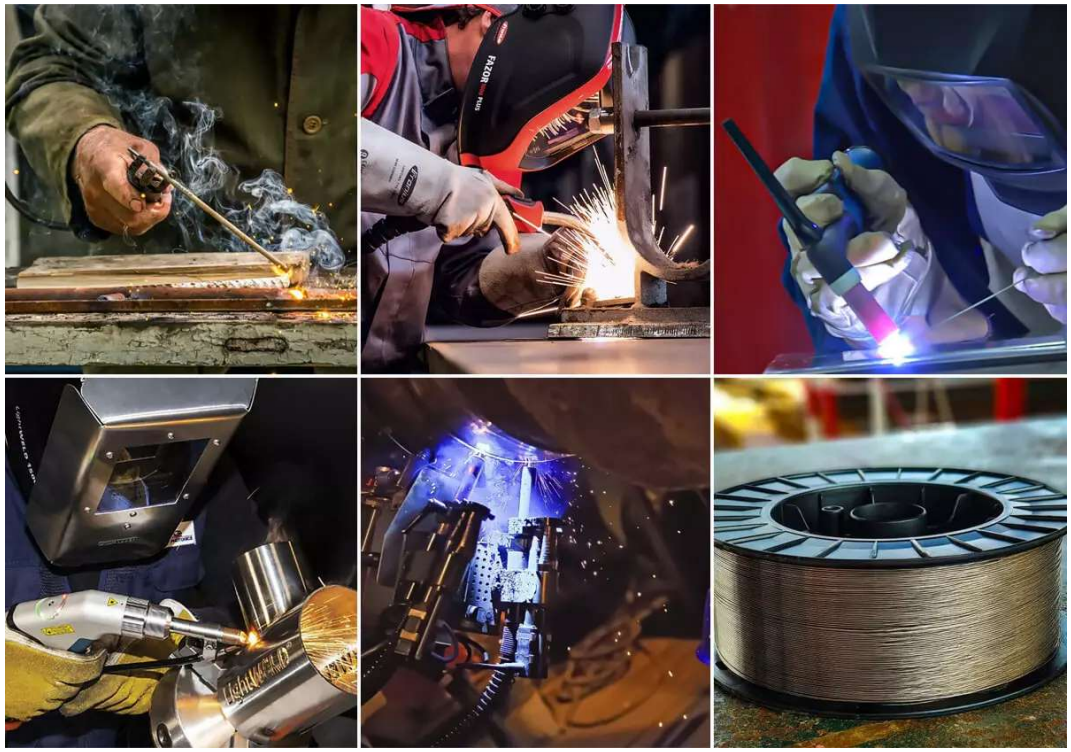
Principais jogadores

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

https://www.mordorintelligence.com/pt/industry-reports/robotic-welding-for-automotive-manufacturing-market

Conclusão

- A soldagem é essencial para a indústria moderna
- Diversidade de processos atende diferentes necessidades
- Inovação tecnológica continua expandindo possibilidades



Não existe o melhor processo de soldagem, existe o processo de soldagem mais adequado para cada situação. A escolha do processo de soldagem ideal depende das especificidades do projeto.